汽车构造2

底盘概述

仇　斌

Tel：62796551　13701309144
Email:qblucy@tsinghua.edu.cn
办公室：李兆基大楼A533



授课提纲

一、课程介绍
二、汽车底盘概述
三、传动系概述

授课提纲

一、课程介绍

二、汽车底盘概述

三、传动系概述

1.1 课程目标

1、《汽车构造（2）》是车辆工程专业的一门主要专业基础课，主要研究对象为汽车底盘。

2、课程的目标是使学生**掌握汽车底盘的基本结构和组成，了解底盘各系统及主要部件的功用和工作原理，培养和提高分析汽车底盘典型结构的能力和实际动手操作能力**，为今后学习车辆工程专业的其它课程打下基础。

1.2 课程教学计划及考核方法

时间	课 次	内容
第1周	第 1 讲	底盘概述
第1周	拆装实验1	离合器/变速器拆装实验 3h
第2周	第 2 讲	离合器
第3周	第 3 讲	手动变速器
第3周	拆装实验2	自动变速器拆装实验 4h
第4周	第 4 讲	同步器、变速操纵机构
第5周	第 5 讲	自动变速器
第6周	第 6 讲	混合动力变速器
		万向传动装置（自学）
第6周	拆装实验3	最终传动拆装实验 2h
第7周	第 7 讲	主减速器
第8周	第 8 讲	差速器
第9周	第 9 讲	四轮驱动
第9周	拆装实验4	行驶系现场认知实习 2h
第10周	第 10 讲	车架、车桥、车轮
第11周	第 11 讲	悬架
第11周	拆装实验5	转向器拆装和认知实习 2h
第12周	第 12 讲	机械转向系
第13周	第 13 讲	助力转向系
第13周	拆装实验6	制动系拆装和认知实习 2h
第14周	第 14 讲	制动器和间隙调整
第15周	第 15 讲	操纵机构和制动系统

总成绩构成：
出勤、课堂表现5%
课后作业25%；
拆装分析报告20%；
期末考试成绩50%。

考题类型
①填空题（20分，40空）
②简答题（30分，约4~5题）
③画简图说明工作原理（40分，约4-5题）
④给出原理图，说明工作过程（10分，1题）

1.3 课程特点及学习方法

课程特点
- **实践性强**
- **综合性强**
- **专业基础**

学习方法
- 重视实践环节 – 多看实物、融汇贯通
- 课堂学习：抓重难点、记要点
- 课后复习(课件、参考书、视频、MOOC课程、实物观摩等)
  - 抓住主线：部件(WHAT)在车上的位置→功能及要求(WHY)→工作原理(HOW，画简图说明)
    →基本组成→主要零部件结构特点→举一(课上)反三(课下)
  - 学会读、画结构简图(看课件)
  - 基础理论、基本概念
- 完成作业和课后思考题

1.4 课程教学的指导思想

- **一个“强调”和三个“注重”**
  - 强调实践教学环节的重要性
  - 注重提炼工程问题
  - 注重培养综合分析能力
  - 注重激发创新意识
- **两个“转变”和两个“统一”**
  - 从功能需求到工作原理转变
  - 从基本结构到实际产品转变
  - 形式和内涵的统一
  - 普遍性和特殊性的统一

1.4 教材、主要参考书及推荐学习资源

- **徐石安. 汽车构造－底盘工程（第2版）. 清华大学出版社，2011**
- **学堂在线《汽车底盘构造》MOOC视频：http://www.xuetangx.com/**
- **史文库、姚为民. 汽车构造(下册、第六版). 人民交通出版社, 2013**
- **汽车底盘手册. (德)B.海兴 M.埃尔斯，机械工业出版社，2012**
- **汽车变速器 理论基础.选择.设计与应用. (德)Harald Naunheimer，Bernd Bertsche等，机械工业出版社，2014**
- **网上资源：汽车之家、爱卡、易车网、太平洋汽车网、新浪汽车、网通社等（推荐但不仅限于上述网站）**
- **(德)耶尔森●赖姆帕尔. 汽车底盘基础. 科学普及出版社, 1992**
- **徐秉金、欧阳敏. 中国汽车史话. 机械工业出版社, 2017**
- **其他有关汽车发展史的书籍**

授课提纲

一、课程介绍

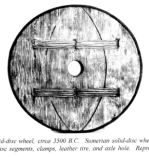
二、汽车底盘概述

三、传动系概述

2.1 汽车出现前道路运输工具的历史演变

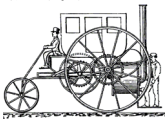
- 人类发展自驱动道路车辆的核心是寻找合适的动力源

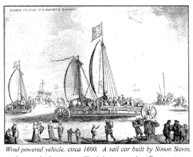

Travois


Solid-disc wheel, circa 3300 B.C. Sumerian solid-disc wheel, consisting of three disc segments, clamps, leather tire, and axle hole. Reproduction.


马车

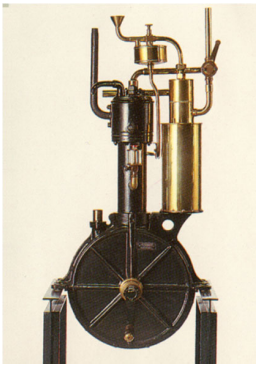

蒸汽牵引车1771


蒸汽公共汽车1828


Wind-powered vehicle, circa 1600. A tall cart built by Simon Stevin, with mast-wheel steering. The helmsman used a tiller to swing the rear axle around a lengthwise

风车


蒸汽汽车1905


1883年


Ancient Egyptian sledge with curved runners.


Sumerian war wagon, circa 2600 B.C. Four-wheeled war wagon, crewed by one driver and one warrior, with a front-mounted shield and quiver for javelins, pulled by four onagers (wild donkeys). Detail from the "war side" of the Standard of Ur, a wooden chest found in the royal cemetery of Ur.

公元前2600年


The shown sled, raised platform, parallel runners, steering by means of draft poles)


Muscle-powered carriage, 1785. Four-wheeled muscle-powered vehicle, readily operated with a stacked-pedal mechanism on the left rear wheel.

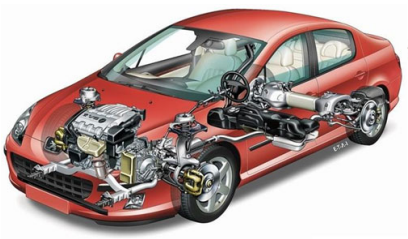
人力车

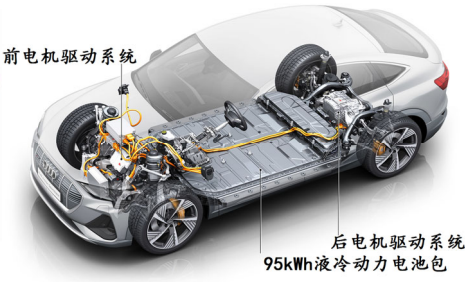

电动汽车1899

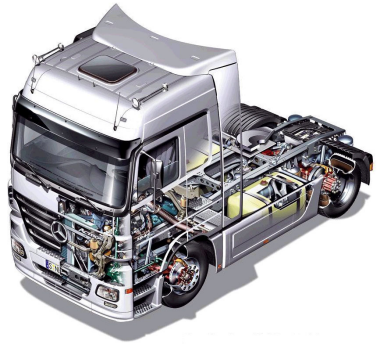
2.2 汽车及底盘的简要发展历程

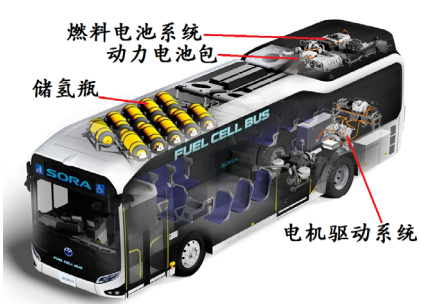


2.3 汽车的组成









- 发动机或其它动力装置
- 底盘

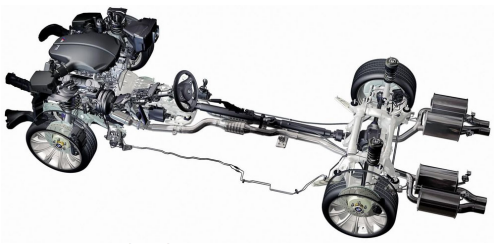
  汽车构造（2）课程的主要教学内容，包括：传动系、行驶系、转向系和制动系等
- 车身
- 电气与电子设备

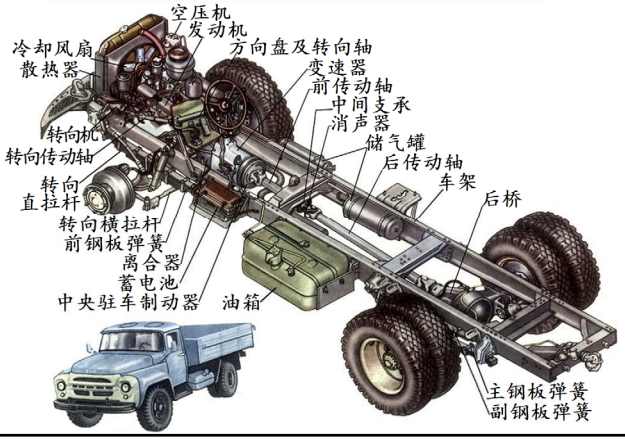
2.3 底盘概述

2.3.1 定义和组成

接受驾驶员或自动驾驶控制系统的操纵指令和发动机(或其他动力装置)的动力，使轮胎与路面之间产生并传递各种力的作用，并保证汽车按驾驶员或自动驾驶系统的操纵意图实现行驶、转向和制动等功能的各子系统的总和。

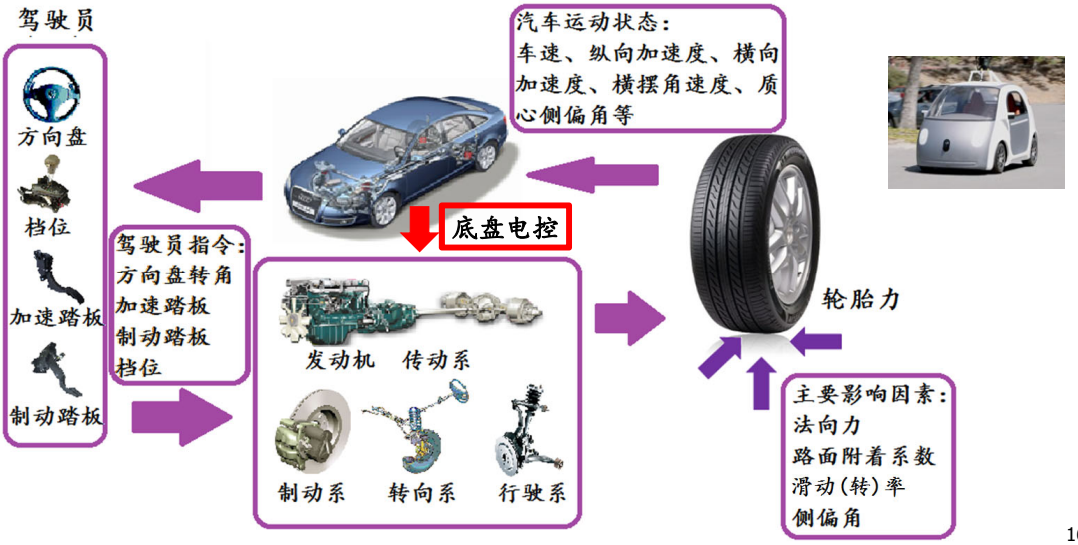
组成：
- 传动系
- 行驶系
- 转向系
- 制动系



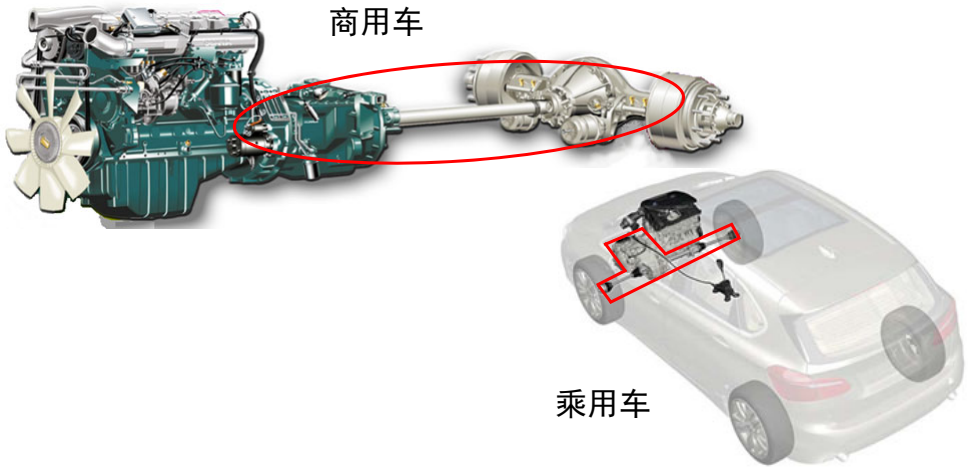


2.3.2 底盘各部分的功用和组成

2.3.2.1 底盘工作的理论基础



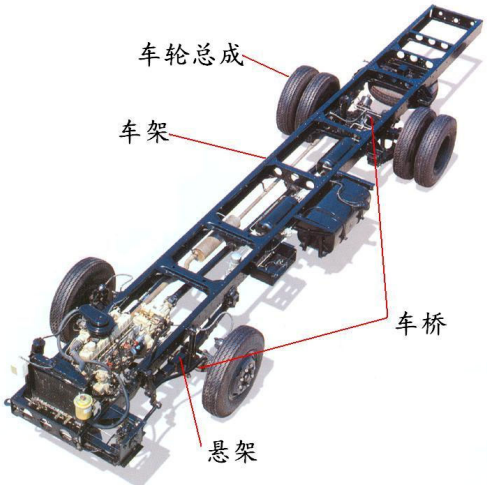
2.3.1.2 传动系



功用：将发动机(或动力装置)输出的动力按要求传给驱动轮

组成：起步装置（离合器、液力变矩器等)、变速器、万向传动装置（主要指FR）、主传动装置（主减速器、差速器等）、车轮传动装置等

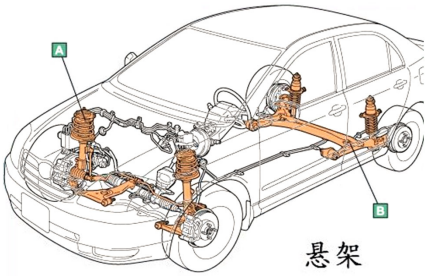
2.3.1.3 行驶系（商用车）



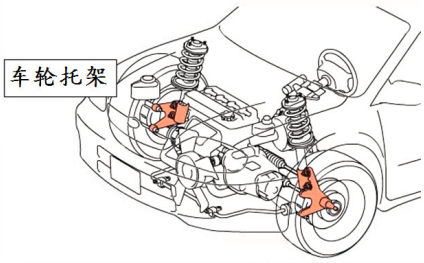
功用：将汽车各总成及部件连成一体，并对全车起支承作用，保证汽车正常行驶

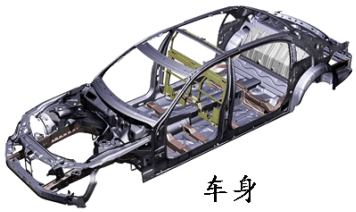
组成：车架、车桥、悬架、车轮和轮胎（车轮总成）等

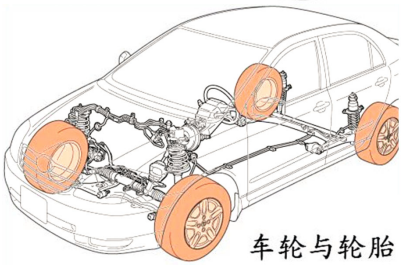
2.3.1.3 行驶系（乘用车）



悬架



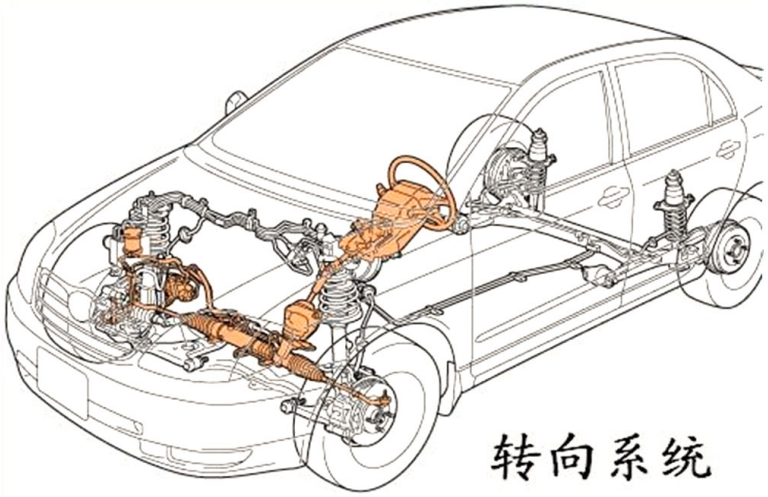

车身


车轮与轮胎

组成：车身、车轮托架、悬架、车轮和轮胎等

19

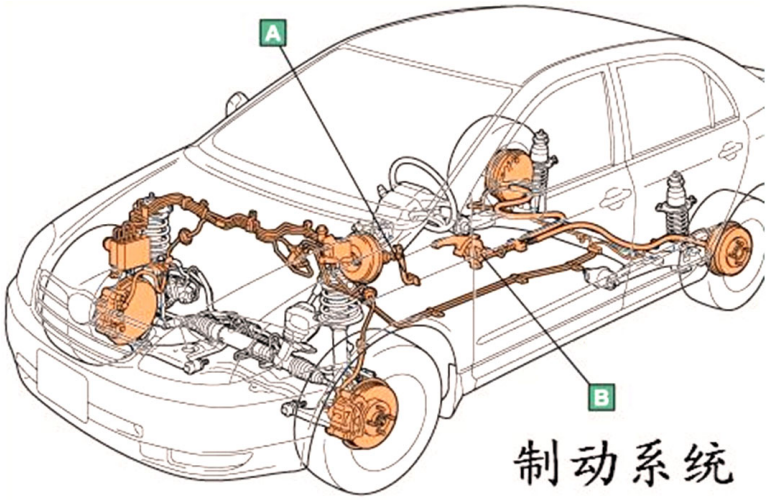
2.3.1.4 转向系


转向系统

功用：用来改变或恢复汽车行驶方向，保证汽车能按驾驶员的意志而进行转向行驶
组成：转向操纵机构、转向器、转向传动机构等

20

2.3.1.5 制动系



制动系统

功用：使行驶中的汽车减速甚至停车，使下坡行驶的汽车的速度保持稳定，以及使已停驶的汽车保持不动

组成：制动操纵装置、制动力控制装置、制动器等

21

多选题 1分 设置

以下哪个系统不属于汽车底盘?

A 传动系

B 点火系

C 行驶系

D 电控燃油喷射系统

提交

22

2.3.2 底盘的技术发展现状和趋势

2. 3. 2. 1 电子信息技术在底盘中的广泛应用

随着电子信息技术在汽车上的广泛应用，汽车底盘正在快速向电子化、网络化、智能化、网联化和电动化方向发展，即机电高度一体化方向发展，目标是使汽车更加安全、节能、环保和智能。

- **ABS**(Antilock Brake System)、**TCS**(Traction Control System)
- **ESP**(Electronic Stability Program）－**VSC**(丰田)、**DSC**(宝马)
- **ACC/车道偏离预警/车道保持系统**
- **AFS（主动转向系统）**
- **预碰撞安全系统（CWAB/Front Assist/Pre-Safe/Pre-Collision System/Eyesight）**
- **EV&HEV&FCEV(比亚迪秦、北汽EU5、Leaf、Tesla、Prius、Volt、BMWi3/i8、Mirai等)**
- **FSD、GCC、X-by-Wire、Autopilot**

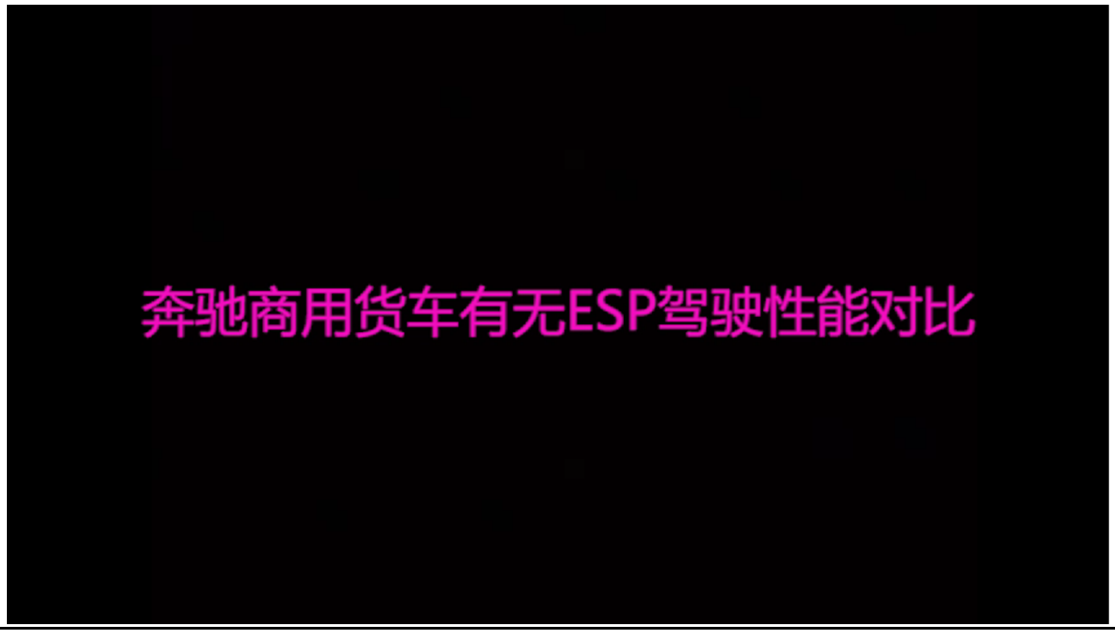
23

BOSCH公司ESP视频－虚拟场景分析4m28s



24

奔驰公司重卡ESP视频1m58s

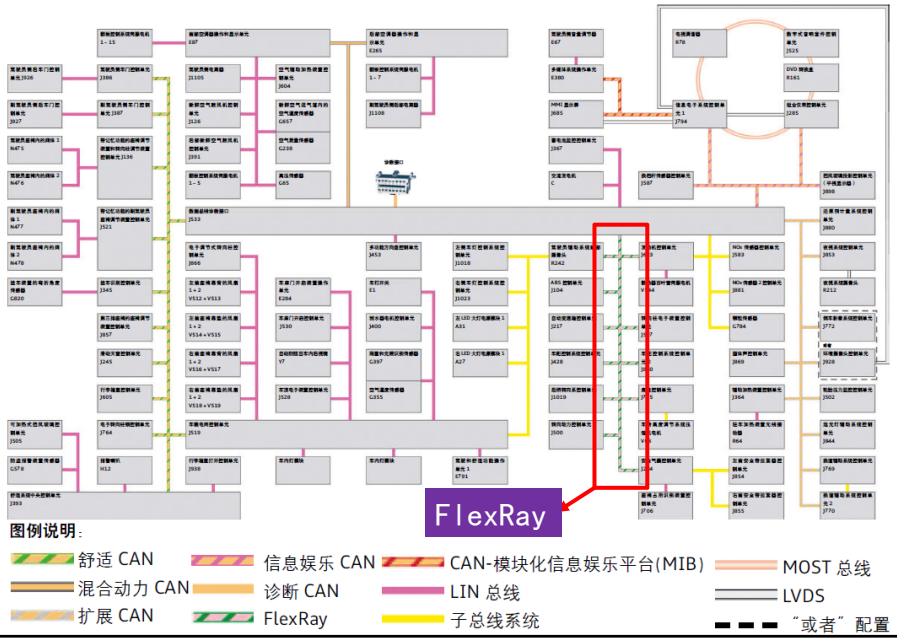


2.3.2.2 底盘控制网络化

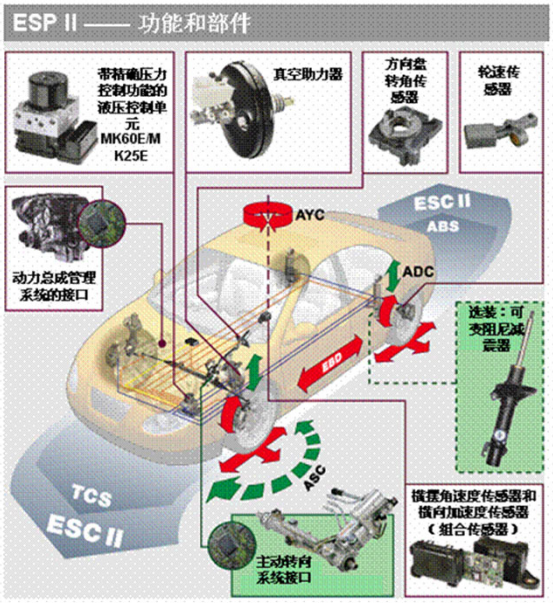
1、概述

- 汽车底盘各控制系统之间的相互联系、相互依赖、相互影响的程度越来越深。为了优化控制效果，节约资源，提高控制系统的可靠性，用高速局域网络(CAN)将两个或多个底盘电子控制系统结合起来，对底盘实现多层面控制，已成了现代汽车底盘技术的发展趋势
- 第二代ESP系统(ESPII或ESP Plus、VDIM)
- 底盘全方位控制（Global Chassis Control， GCC)系统
- 汽车开放性系统构架AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)

举例—2017款奥迪Q7整车网络结构图

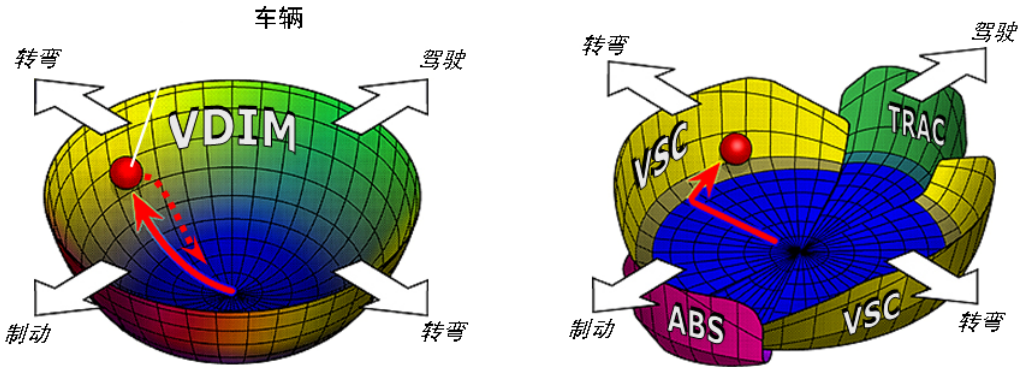


2、第二代ESP（ESPII、ESP plus或VDIM）



要获得汽车的行驶稳定性，可以通过对车轮制动力的控制，也可以通过主动转向系统的控制，还可以通过对发动机的输出转矩控制和悬架控制等来实现。但如果让上述几个控制系统独立工作，很可能相互约束，相互干扰，事倍功半。第二代ESP系统用网络让这几个控制系统有机地结合起来，相互配合，相互补充，达到最佳的控制效果

举例-丰田公司的VDIM（车辆动态集成管理）概念示意图



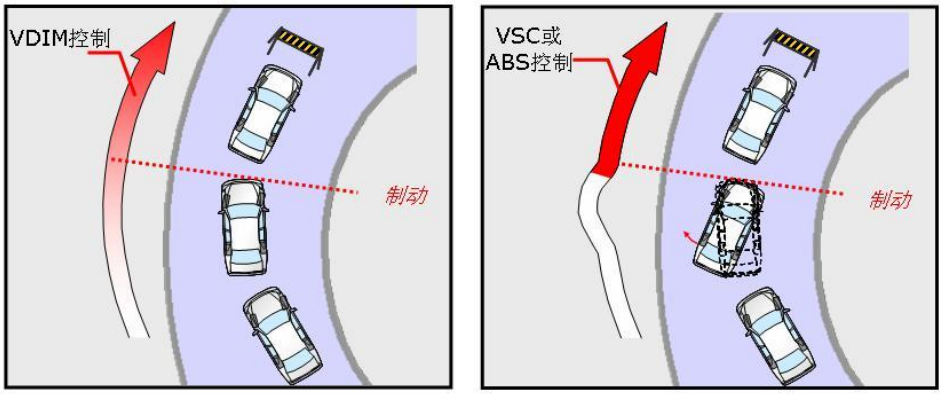
VDIM

传统

平顺的车辆控制

29

举例—丰田车辆综合动态管理系统VDIM效能对比



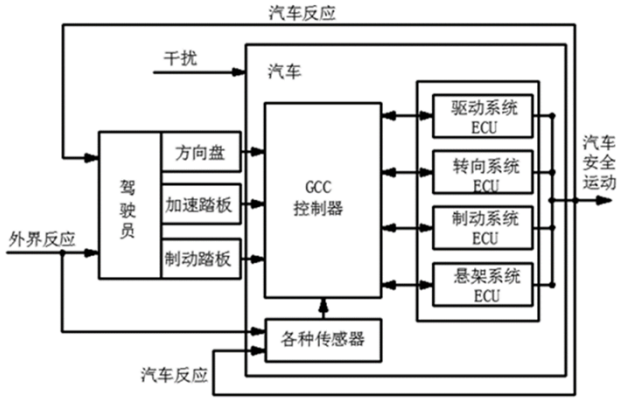
VDIM

传统

平顺的车辆控制

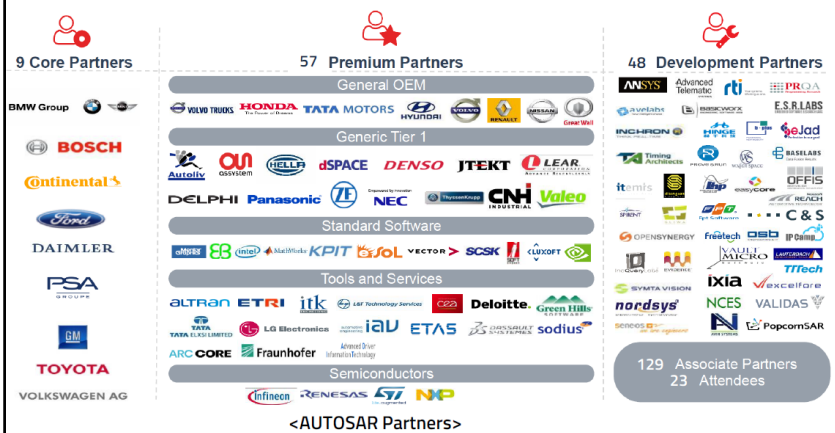
30

3、底盘全方位控制系统（GCC，Global Chassis Control）



- GCC不是各子系统的简单叠加，而是要将硬件和软件进行统一,将各控制目标有机的协调，使车辆的整体动力学性能达到最佳。
- 设立了一个更高层面的GCC控制单元；底盘最高层的控制策略和控制逻辑在GCC控制单元中运行；
- 它要对驾驶员的意向进行识别，对底盘控制子系统进行监督和检测，对汽车的运动状况进行观测；
- 当汽车的运动状况偏离驾驶员的意向时或者汽车出现了危险的运动状况，GCC控制单元将进行综合平衡，全面协调，对汽车底盘各子控制系统进行合理分工，用最佳的方法来实现汽车的动态稳定控制。

4、汽车开放性系统构架AUTOSAR



<AUTOSAR Partners>

- 为了让GCC控制单元能够快速、可靠和正确地同汽车底盘所有子控制系统交换信息 ，必须要对所有的整车厂家和零部件厂家制定统一的软件标准体系和系统接口，汽车工业界一直在研究和制定汽车开放性系统构架AUTOSAR，其目的是要对系统和应用软件的接口制定统一的标准体系，使汽车系统和控制软件具有开放性、标准化、模块化、再用性能好、互换性好、维护性好等特征。

5、目前AUTOSAR中的中国合作伙伴



2.3.2.3 底盘技术发展趋势

1、概述

- “电动化、智能化、网联化、共享化”
- 底盘线控(X-by-wire)技术
- ADAS（高级驾驶辅助系统）
- 自动驾驶车辆

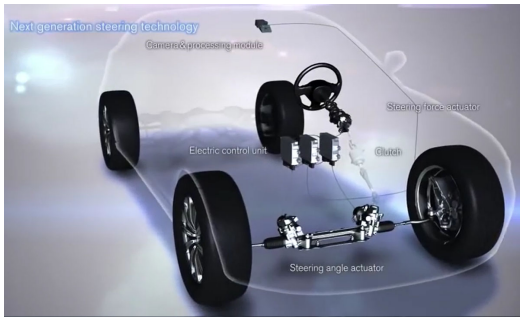
2、底盘线控(X-by-wire)技术

- X-by-wire技术的特征

(1)操纵机构和执行机构没有机械联接和机械能量的传递。

(2)驾驶员操纵指令由传感元件感知，以电信号的形式由网络传递给电子控制器及执行机构。

(3)执行机构使用外来能源完成操纵指令及相应的任务，其执行过程和结果受电子控制器的监测和控制。

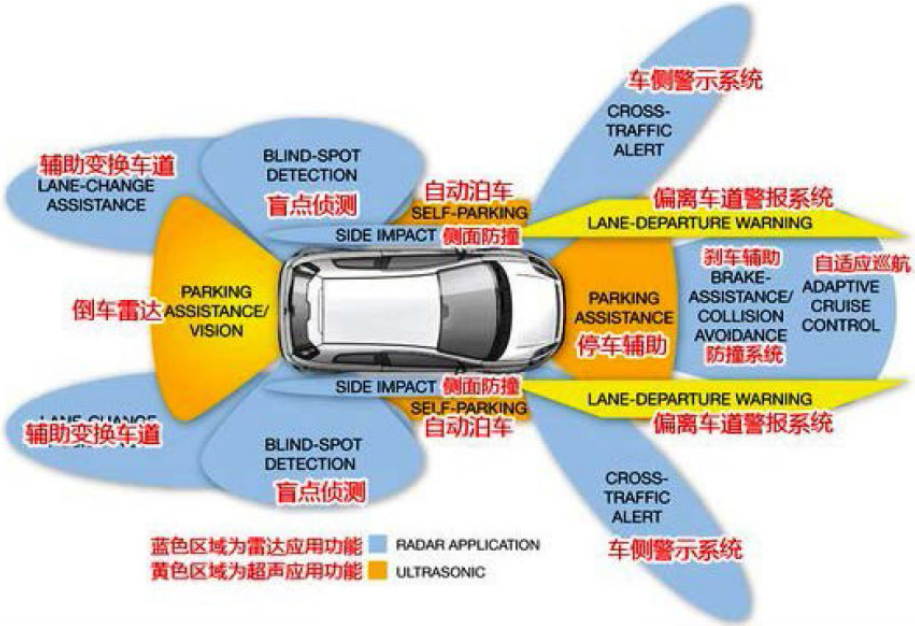


- 除了转向外，X-by-wire中的X还有哪些含义？（发弹幕）





3、高级驾驶辅助系统（ADAS）



4、自动驾驶车辆

（1）定义

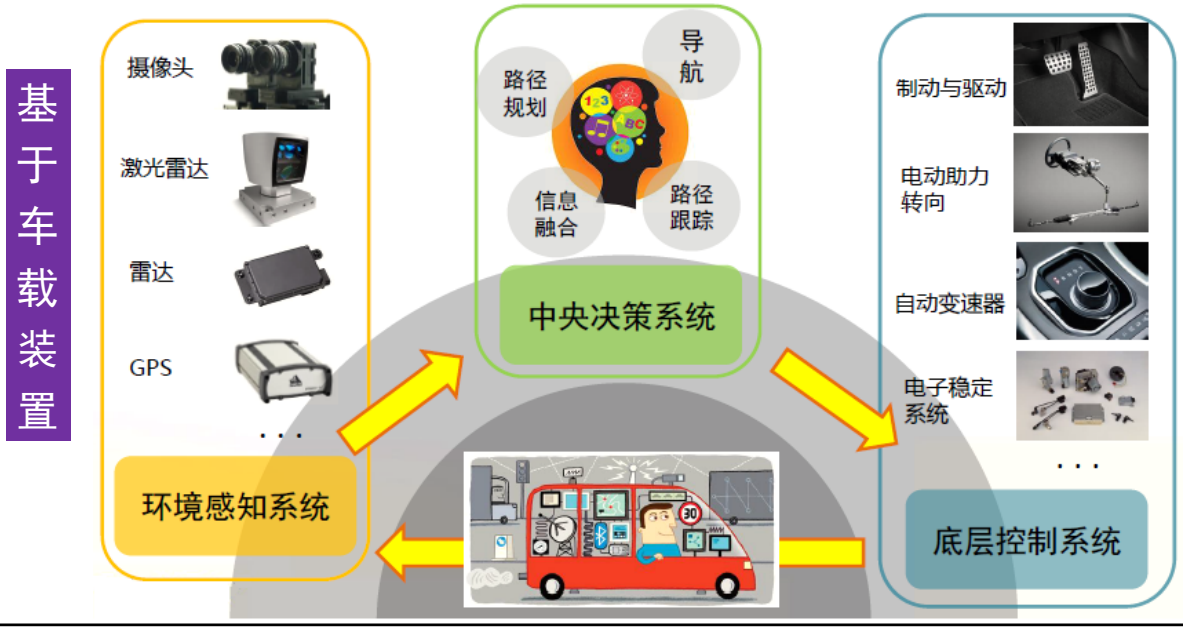
- 像人一样具有环境感知和决策控制能力的汽车
- 疲劳驾驶是引发交通事故的主要原因
- 控制系统 = 感知(传感)+控制器 + 执行器



- 自动驾驶汽车（国内也称为智能网联汽车）是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通讯和网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

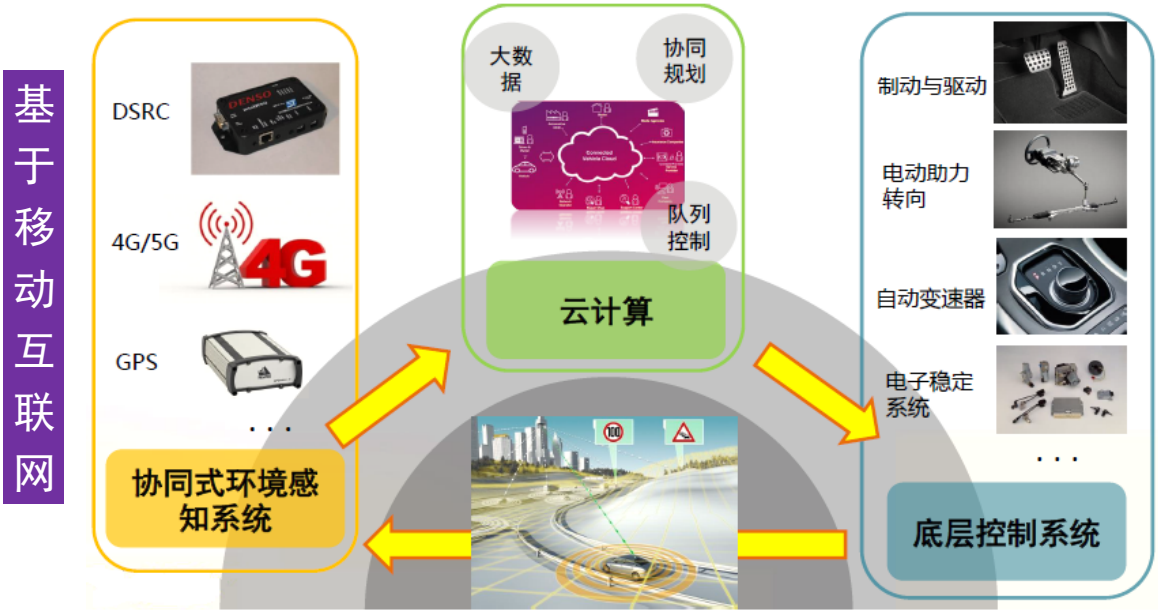
37

（2）自动驾驶车辆类型1—自主式



38

（3）自动驾驶车辆类型2—网联式



（4）Tesla Model3粉丝测试FSD(Full Self-driving) Beta版视频片段3m58s



（5） Tesla Model 3 感知系统中传感器的演变

四代产品感知系统传感器个数的变化

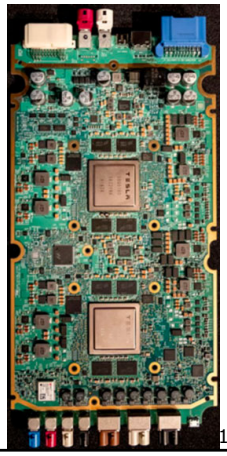
	AP HW1.0	AP HW2.0	AP HW2.5	AP HW3.0
前置摄像头	1	均为一个三目摄像头（包括长焦、中焦、广角）		
前侧摄像头	0	2	2	2
后侧摄像头	0	2	2	2
后置摄像头	1	1	1	1
车内摄像头	0	0	0	仅Model 3配制
毫米波雷达（前置）	1	1（增强版）	1（增强版）	1（增强版）
超声波雷达	12	12	12	12

四代产品感知系统传感器探测距离的变化

	AP HW1.0	AP HW2.0	AP HW2.5	AP HW3.0
前置摄像头	NA	HW2.0-3.0探测距离一致：长焦为250m，中焦为150m，广角为60m		
前侧摄像头	0	80m	80m	80m
后侧摄像头	0	100m	100m	100m
后置摄像头	倒车用	50m	50m	50m
毫米波雷达（前置）	160m	160m	170m	170m
超声波雷达	5m	5m	8m	8m

三目摄像头安装于挡风玻璃后





1

（6） 不同传感器方案对比

不同传感器方案对比

	成本	优势	劣势	功能
激光雷达	600-75000美元	可以精准得到外部环境信息	成本高，大雾、雨雪天气效果差，无法获得外界图像	周围环境3D建模
红外传感器	600-2000美元	夜视效果极佳	成本高，技术由国外垄断	实现汽车的夜视功能
毫米波雷达	300-500美元	不受天气影响，测量范围广、精度高	无法识别道路指示牌、行人等	无法完成视觉识别较高的功能
摄像头	35-50美元	成本较低，可以通过算法实现各项功能	恶劣条件下，难以测距，会导致失效。测距时，对算法要求较高	能实现大部分ADAS功能，测距功能对算法要求高
超声波传感器	15-20美元	成本低	探测距离短，应用局限大	侧方超车提醒、倒车提醒

42

多选题 1分

设置

一辆汽车要想实现自动驾驶功能，必须对以下哪些底盘系统或装置实现线控操纵?

A 油门和刹车

B 电动助力转向系统

C 自动变速器

D 车载Mark Levinson音响系统

提交

43

授课提纲

一、课程介绍

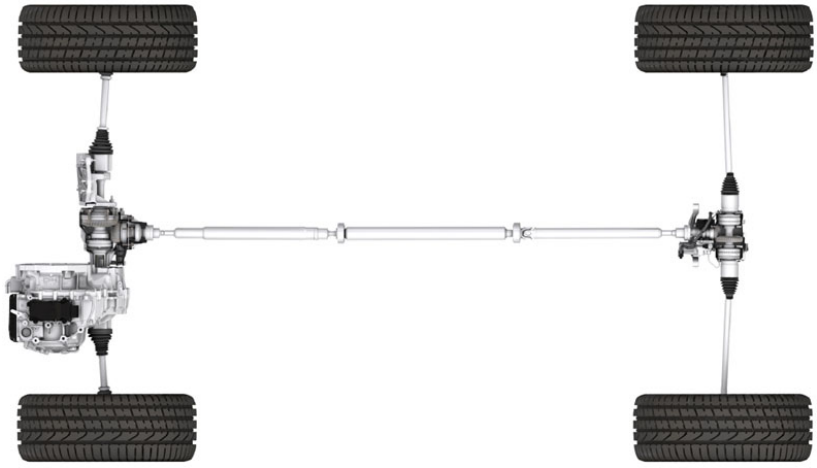
二、汽车底盘概述

三、传动系概述

44

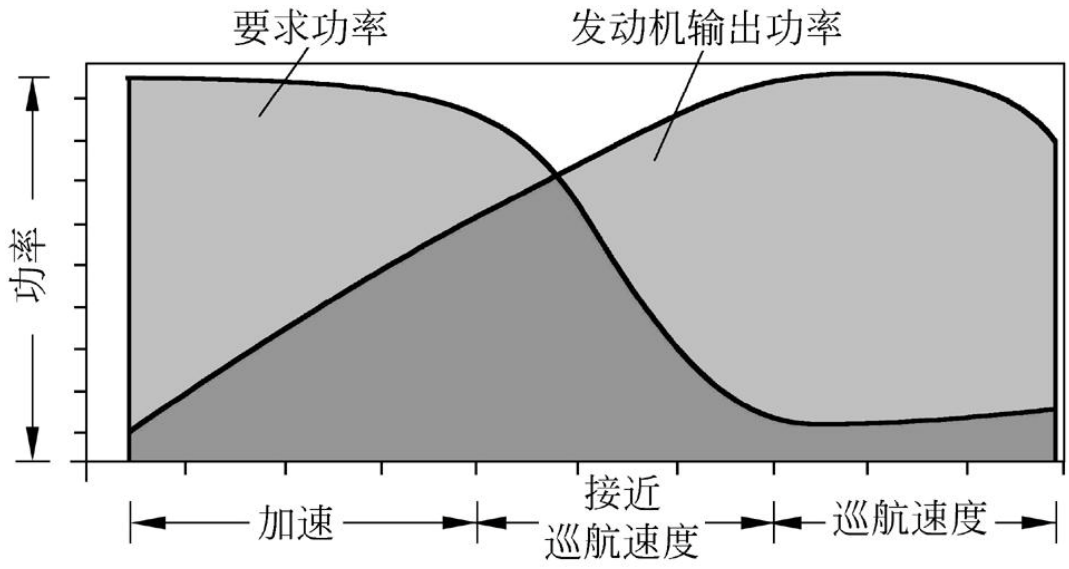
3.1 传动系的功用及组成

3.1.1 概述

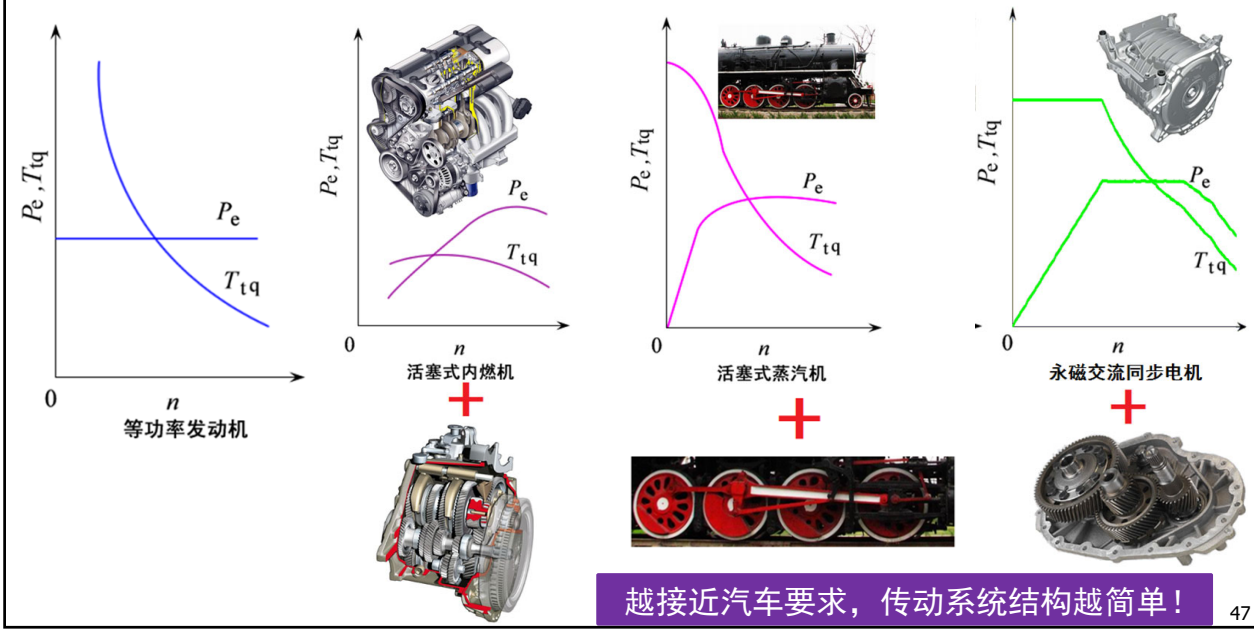


- 汽车传动系的基本功用是将发动机或其它动力装置输出的动力按要求传给驱动车轮

3.1.2 内燃机工作特性和汽车要求的矛盾



3.1.3 动力装置类型对传动系结构的影响



越接近汽车要求，传动系统结构越简单！

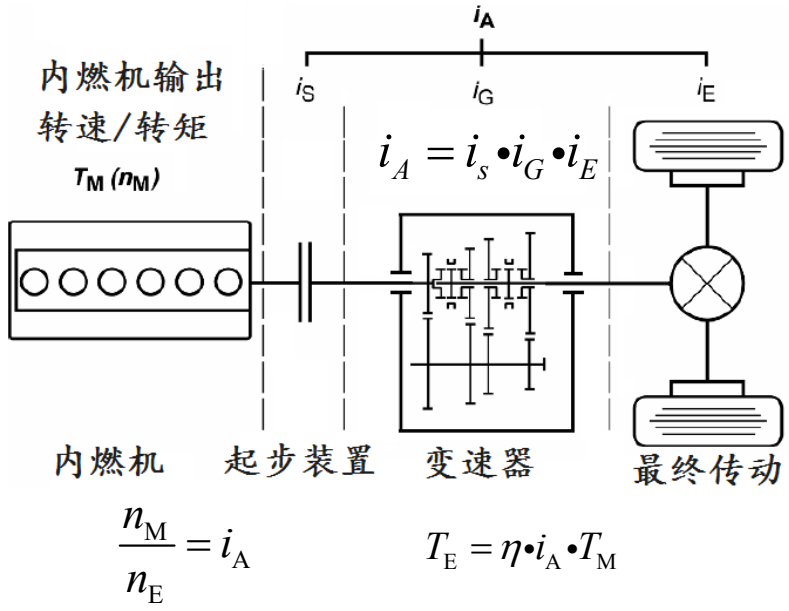
3.1.4 内燃机汽车传动系的必要性

- 上述功率供需矛盾，对内燃机汽车来讲，单靠调节发动机本身功率输出，来适应汽车不同行驶状况时所需要的功率是不现实的。
- 必须通过传动系对内燃机发出的动力作“改造”，使之能适应外界对其功率—转速特性的要求。

传动系功用需求 ➡

- 起步
- 实现减速增矩
- 实现汽车变速
- 实现汽车倒车
- 必要时中断动力传递
- 使驱动轮具有差速功能
- 使动力装置工作在高效区域

3.1.5 传动系对内燃机转速转矩改造的分层结构方案



$$\frac{n_M}{n_E} = i_A \qquad T_E = \eta \bullet i_A \bullet T_M$$

- i_S（n_{S_input}/ n_{S_output}）
  - 摩擦式离合器i_s=1
  - 液力变矩器i_s≥1
- i_G（n_{G_input}/ n_{G_output}）
  - CVT有无数个
  - 其它变速器有限个
- i_E（n_{E_input}/ n_{E_output}）
  - 通常1个
  - 双级主减速器2个
- 内燃机汽车传动系最具特色的部分是起步装置和变速器。

3. 2 传动系的分类

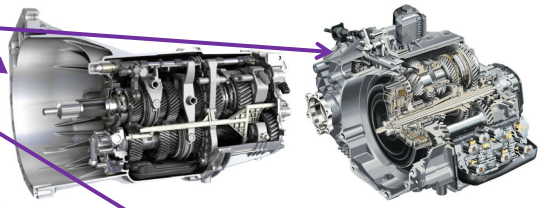
按传动动力方式的不同，汽车传动系可分为：

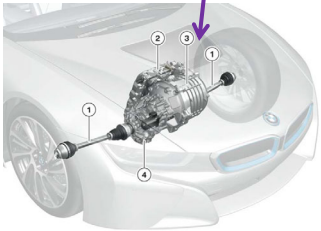
（1）机械传动系

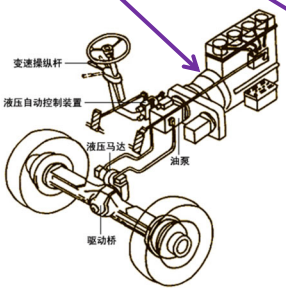
（2）液力传动系

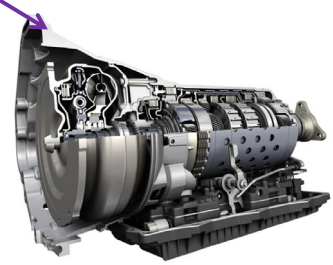
（3）液压传动系

（4）电力传动系





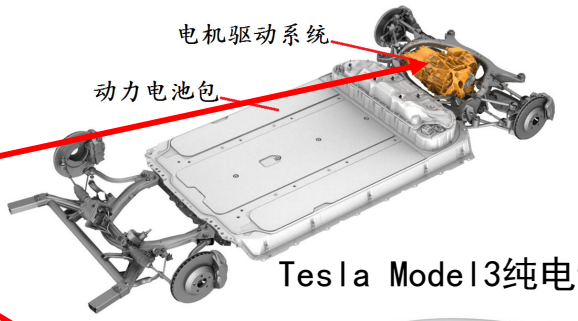




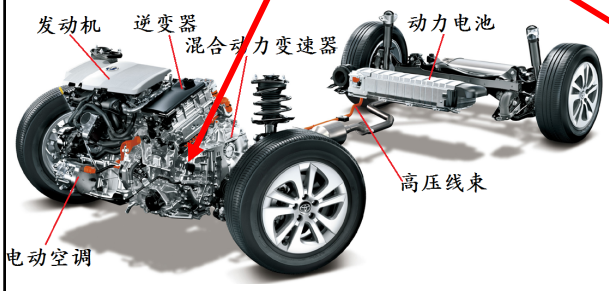
3.3 电力传动系

3.3.1 概述

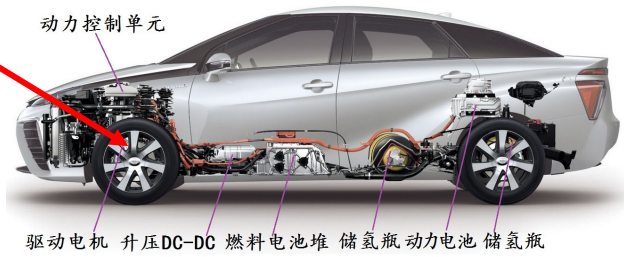
- 纯电驱动传动系
- 混合动力传动系



Tesla Model3纯电动乘用车

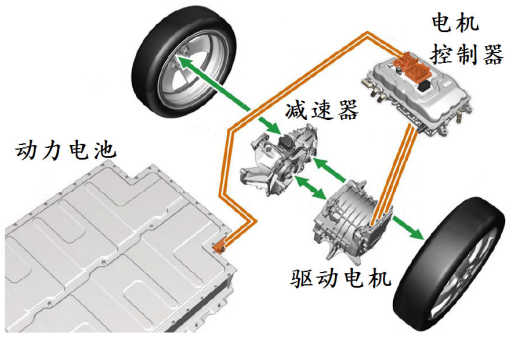


广汽雷凌双擎混合动力乘用车



Toyota Mirai燃料电池乘用车

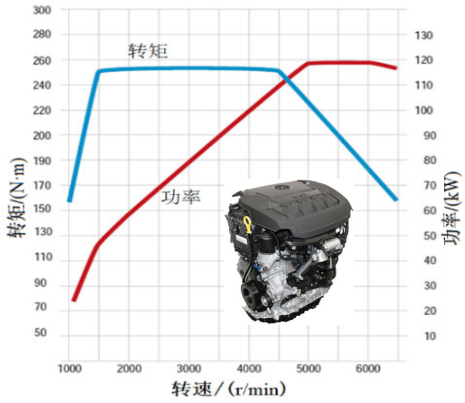
3.3.2 纯电驱动传动系统



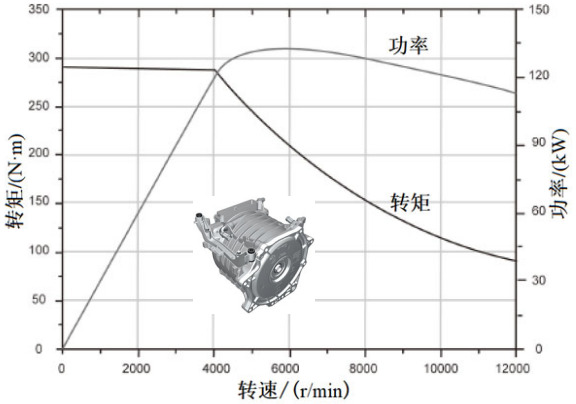


- 驱动轮全部由电机驱动，车载储能装置提供所需的驱动电能，电机控制器实现不同电能形式间的转换，电机实现电能和机械能间的相互转换。电能来源广泛，可再生清洁能源潜力巨大，中国推广电动汽车的首要因素是国家能源安全，其次是环保、节能和产业进步
- 使用环节零排放、低噪声、能效高、能耗成本低
- 目前广泛采用锂离子电池（三元NCM/NCA、磷酸铁锂、锰酸锂等）
- 动力电池系统和电机驱动系统价格比较昂贵、续驶里程对驾驶条件敏感，动力电池安全问题仍需改善

3.3.3 驱动电机和内燃机的工作特性对比



(a) 汽油机



(b) 驱动电机

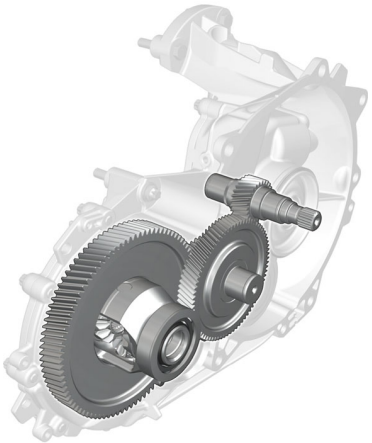
- 电机最高转速是汽油机的2倍以上
- 堵转和低转速能输出峰值转矩
- 峰值功率出现在中段且区域宽

- 体积功率密度高于内燃机
- 电能和机械能双向转换，且四象限工作
- 无需起步装置，变速器挡位仅1到2个

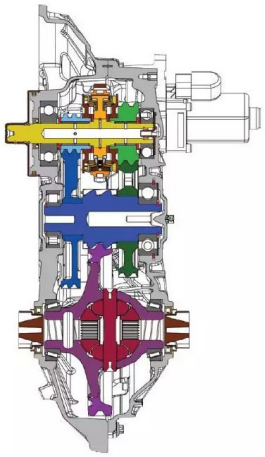
53

3.3.4 减/变速器速比

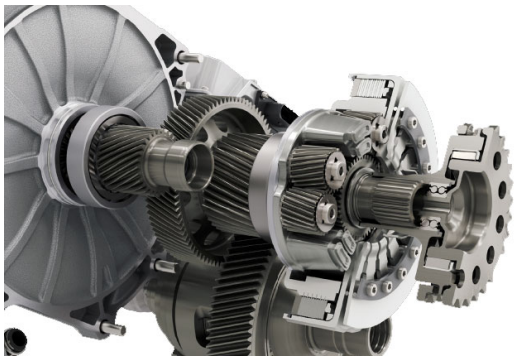
- 减速器的总减速比范围8~10（即电机转速与驱动车轮转速之比），相当于内燃机汽车2挡或3挡的总减速比。（为什么？）



单速比减速器



两挡变速器（两轴式）



两挡变速器（行星齿轮式）

54

3.3.5 电机驱动系统的不同集成方案

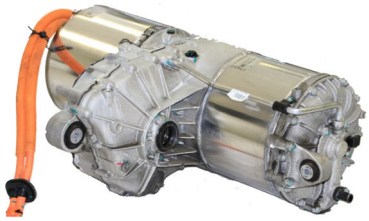
逆变器
减速器 电机







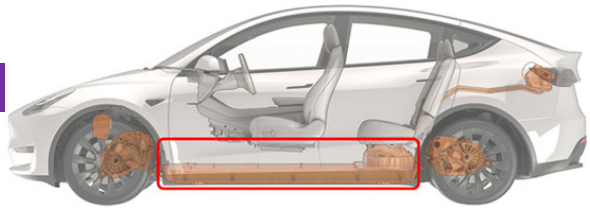
逆变器 减速器 电机




3.3.7 即将上市的部分纯电动乘用车

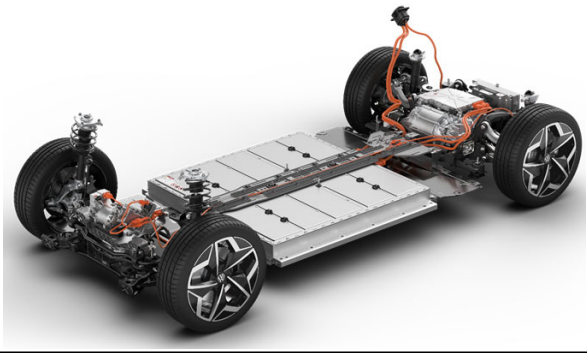


Model Y





ID.4



3.3.8 部分在售的自主品牌纯电动乘用车



小鹏 P7



比亚迪 汉 EV



江淮 iev7



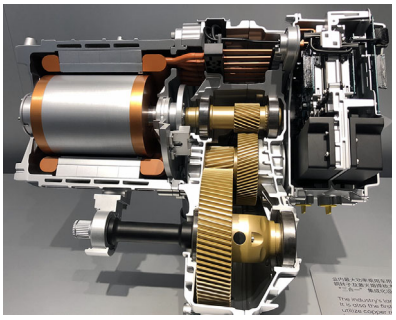
吉利帝豪EV



北汽 EU5



蔚来ES8



ES8电机驱动系统

Audi 2019 e-tron纯电动SUV简介视频3m37s



投票 最多可选1项 设置

根据你的了解，现在中国市场上销售的纯电动乘用车中，一次充电工况续驶里程大多集中在以下什么区间？

A 150km ~ 250km

B 250km ~ 400km

C 400km ~ 600km

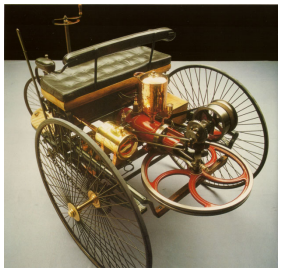
D 600km ~ 750km

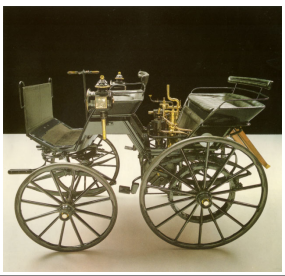
提交

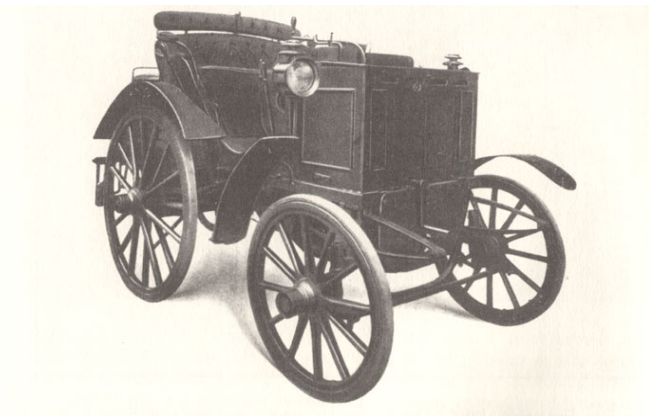
59

3.4 传动系的布置形式

3. 4. 1 传动系的历史发展概述





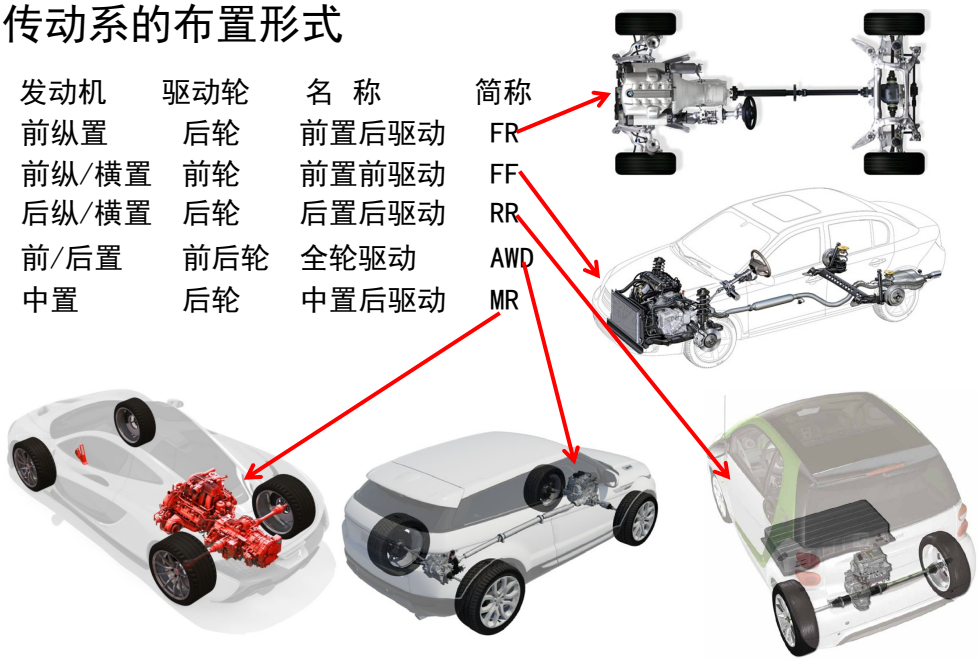


Panhard & Levassor, 1891. With a front-mounted upright engine and rear-wheel drive, Panhard & Levassor established the "standard" layout, although Maybach gave the automobile its unique appearance with his 1900/1901 Mercedes. The Panhard & Levassor displayed improved road manners due to better weight distribution, but it did not yet have a front-mounted radiator and instead used a rear-mounted water tank. V2 Daimler engine mounted upright at the front, 565 cc, 2 hp (1.5 kW).

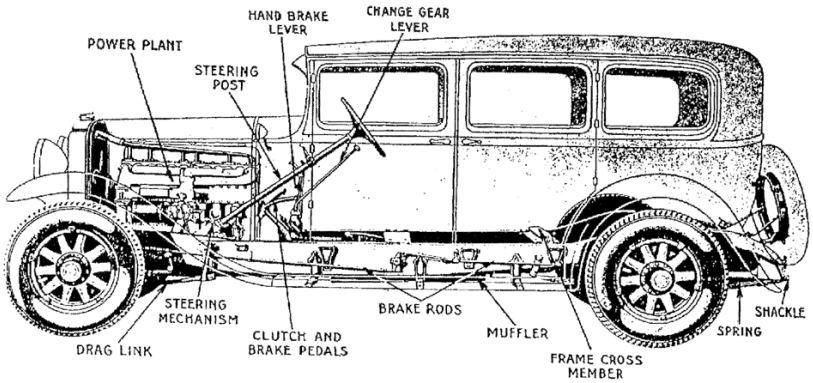
60

3.4.2 传动系的布置形式

发动机	驱动轮	名 称	简称
前纵置	后轮	前置后驱动	FR
前纵/横置	前轮	前置前驱动	FF
后纵/横置	后轮	后置后驱动	RR
前/后置	前后轮	全轮驱动	AWD
中置	后轮	中置后驱动	MR

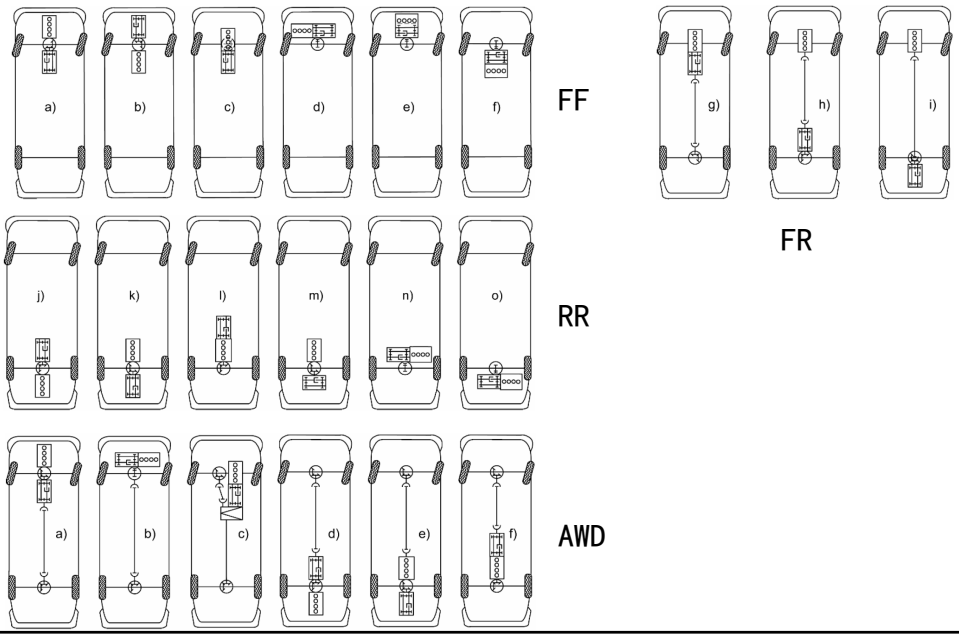


举例-1920s美国标准轿车的布置

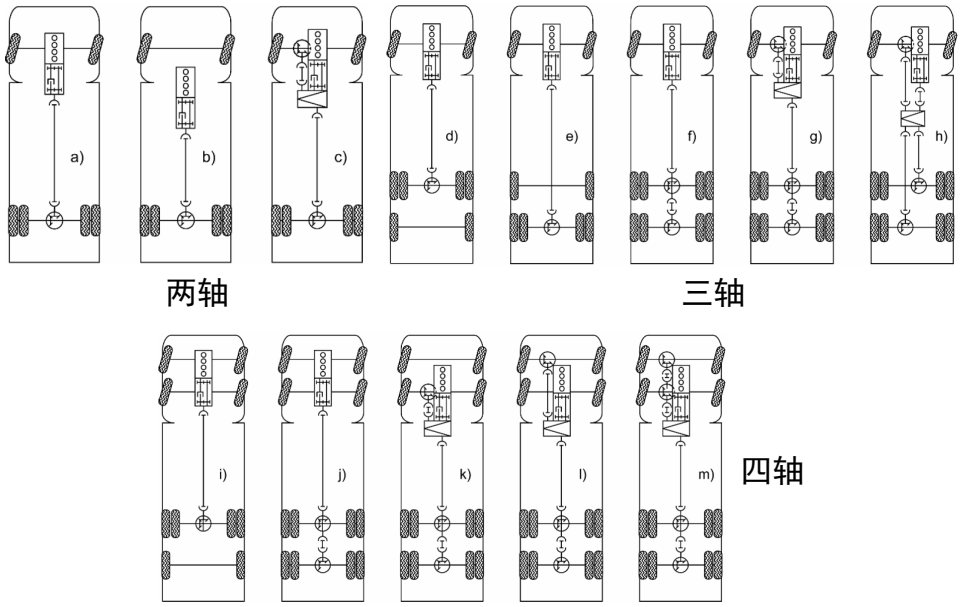


American Standard, circa 1928. The standard layout—with its ladder frame, water-cooled inline engine, rear-wheel drive, and longitudinal leaf springs front and rear—was an obstacle to development of lower, safer, and faster cars. Only detail improvements could be expected of the standard design, such as balloon tires (here, with an aspect ratio of 98 percent), steel disc instead of wooden spoked wheels, and hydraulic instead of the mechanical brakes shown here.

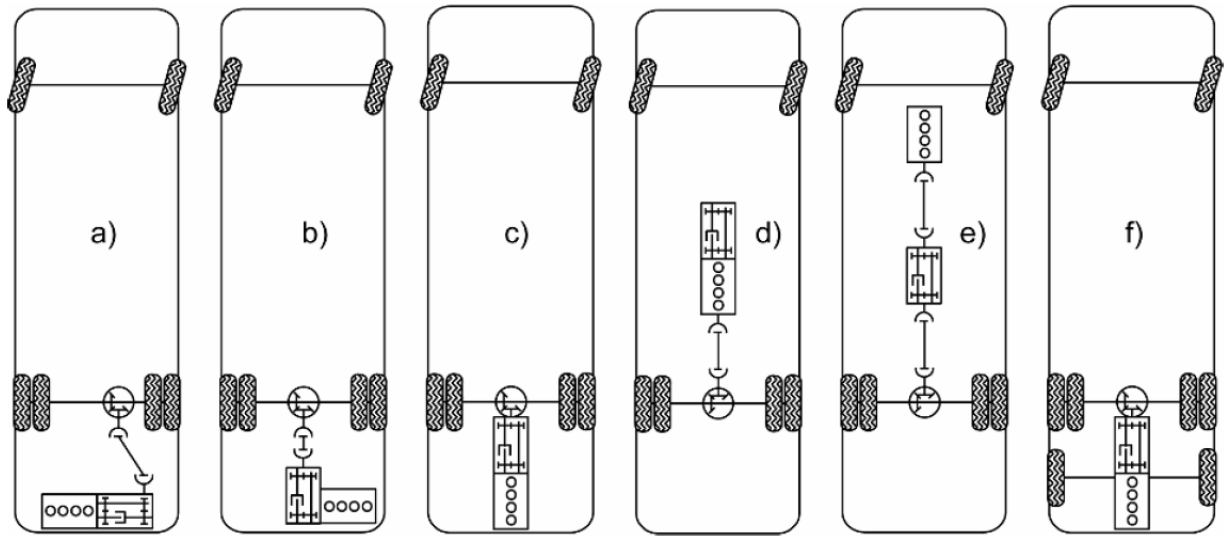
3.4.3 乘用车的传动系布置型式细分



3.4.4 商用载重汽车车的传动系布置型式细分



3.4.5 商用客车传动系统布置型式细分

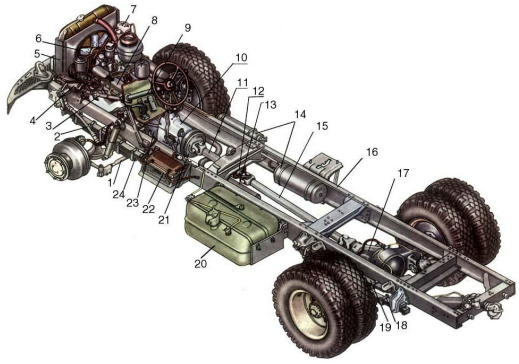


3.4.6 形态学矩阵法在分析传动系统中的作用

结构要素	结构方案（乘用车）				
发动机位置	前纵置	前横置	后纵置	后横置	中纵/横置
驱动轮	前轮驱动	后轮驱动	全轮驱动	—	—
发动机和变速器相对位置	发动机位于变速器之前	发动机位于变速器之后	发动机位于变速器上方	发动机位于变速器旁边	发动机纵置变速器横置
变速器结构型式	两轴式	三轴式（单中间轴式）	多轴式	—	—
发动机和变速器与最终传动装置相对位置	发动机、变速器和最终传动装置成一体	发动机及变速器与最终传动分开（后驱）	发动机与变速器及最终传动装置分开	—	—
变速器与最终传动组合方式	最终传动装置集成在变速器内	最终传动装置通过凸缘安装在变速器上	最终传动装置与变速器分开	—	—
主减速器	直齿圆柱齿轮	锥齿轮	准双曲面锥齿轮	蜗轮蜗杆	带传动
差速器	直齿圆柱齿轮	锥齿轮	斜齿轮	蜗轮蜗杆	—
差速锁	无	自行锁止	手动锁止	电子锁止	—

FF乘用车形态学特征线

3.4.7 发动机前置汽车后轮驱动（FR）



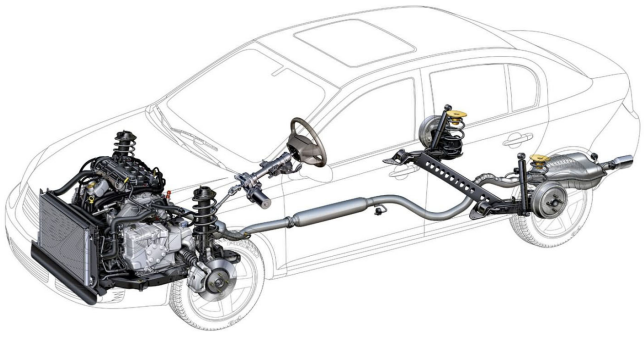


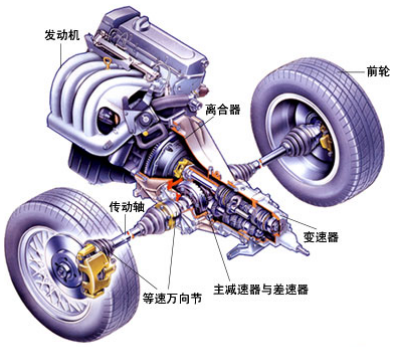
应用范围：大部分货车、轻型客车和部分高级轿车

- 适合大排量发动机，发动机悬置载荷小
- 载荷分配合理，轮胎磨损均匀，前轮轮胎寿命长
- 发动机冷却效果好，换档操纵机构简单等

- 传动轴贯穿车厢，底板不平整(轿车)，整备质量增加，传动效率低等
- 汽车被“推”着跑，直线行驶稳定性不佳（可通过前轮定位值和轮胎加以消除）
- 车内空间长度与整车总长度之比较小（轿车）

3.4.8 发动机前置汽车前轮驱动 （FF）





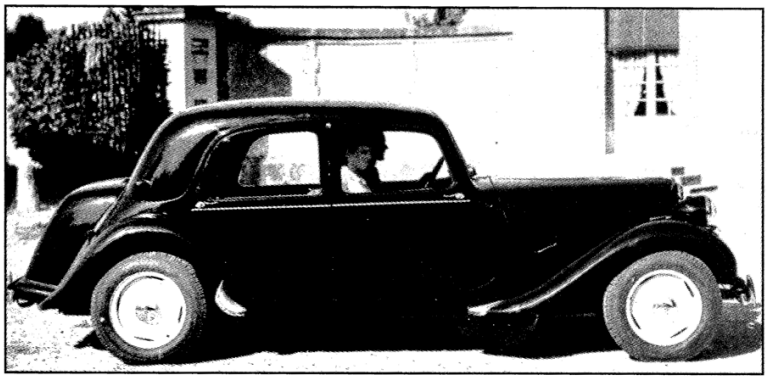
桑塔纳2000轿车传动系统的组成及布置

应用范围：大部分轿车和部分轻型货车

- 动力传递路线短，传动效率高、底板平整，轴距缩短
- 操纵机构简单，发动机冷却效果好
- 汽车被“拉”着跑，直线行驶稳定性好
- 横置发动机时，动力传递方向不变，主减速器采用圆柱齿轮，结构简单且成本低，利于进一步提高传动效率等

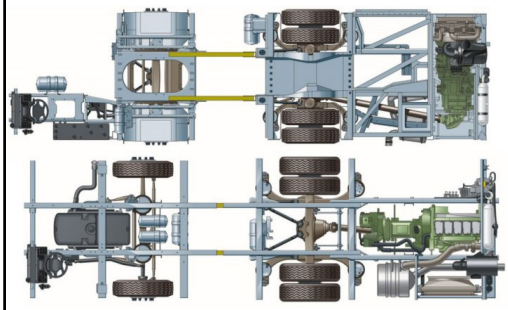
- 载荷分配不合理，前轴载荷较大，轮胎磨损不均匀，寿命短
- 满载时在坡道上的起步性差
- 制动力分配不合理
- 发动机横置时发动机长度受限等

举例-前驱轿车的鼻祖Citroen 7CV



Citroën 7 CV Traction Avant, 1934–1957. The semi-unit body of the Citroën consists of a basic frame of stamped steel members, encompassing rocker panels and firewall, with pickup points for the rear axle and front powertrain assembly. The transmission is mounted ahead of, and the engine behind, the front axle. Front-wheel drive and a long wheelbase gave above-average road manners. Four-cylinder engine, 1911 cc, 56 hp (41 kW).

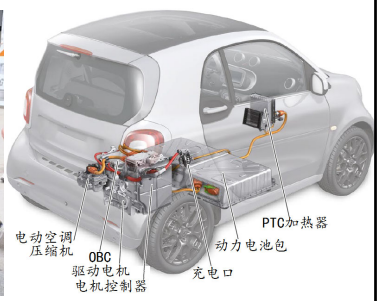
3.4.9 发动机后置后轮驱动（RR）



大客车底盘（中部车架截短）



大众甲壳虫（1971）



Smart纯电动轿车

应用范围：部分早期轿车、纯电动轿车和大部分大、中型客车

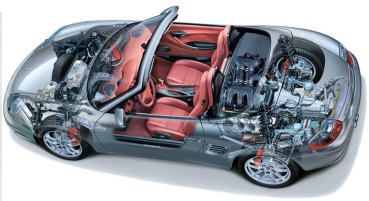
- **动力传递路线短，底板平整，客车可实现超低地板化**
- **良好的启动和爬坡性能**
- **制动力分配合理，客车轴荷分配合理**
- **有利于车厢内隔音、隔振等**

- **换挡操纵机构复杂，布置困难、成本高（内燃机车）**
- **发动机冷却难，排气管短，降噪难度大（内燃机车）**
- **前部行李舱小（内燃机轿车）**

3.4.10 发动机中置后轮驱动 （MR）

应用范围：少数大中型客车、运动型轿车和方程式赛车







中偏置发动机后轮驱动

- 轴荷分配更合理、重心低，操纵性好
- 维修方便性差，隔音处理难
- 客车通常需要采用卧式发动机

3.4.11 四轮驱动(4WD和AWD)





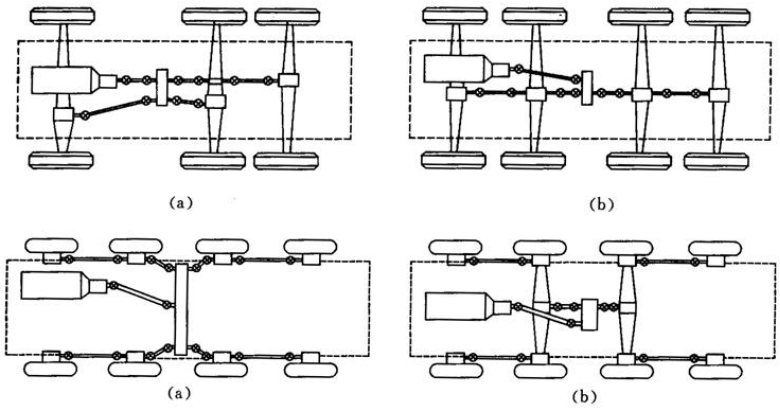


应用范围：越野汽车和部分高性能轿车

- 不同路面上都具有良好的牵引性能，通过性好
- 行驶稳定好，行车安全性高
- 轴荷分配合理，轮胎磨损均匀

- 结构复杂、整备质量大、成本高
- 传动效率低，燃料经济性差

3.4.12 多轴（桥）传动



多桥驱动汽车的非贯通式布置与贯通式布置

(a) 6×6 汽车非贯通式驱动桥的布置;(b) 8×8 汽车贯通式驱动桥的布置



底盘概述作业
（下周上课前交，迟交作业成绩降档处理）

1、通过上网查询调研，根据调研结果说出当前**国内主流乘用车（主要是轿车和SUV，不包括各类货车和大客车）**市场上3种最为典型的动力传动系统布置型式以及各自最适用的车型，要求：详细列出调研方法、原始数据和统计结果（要求总共不少于30款车型，至少包括5辆纯电动乘用车），并简要分析相应的理由。

底盘概述部分结束